Week 2, 2025/09/19

Cesàro 求和，Tauber 型定理

给定一列实数 $\{a_n\}_{n\geq 1}$，我们定义它的算术平均值序列

$$\sigma_n := \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

1. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = a$.

2. 构造 $\{a_n\}$ 满足:
(i) $a_n > 0$, $n \geq 1$.
(ii) $\limsup\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$.
(iii) $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = 0$.

3 (小 o 型 Tauber 定理)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = \sigma$. 证明: 如果

$$\lim_{n\to\infty} n(a_{n+1} - a_n) = 0,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sigma$.

4. 证明恒等式:

$$a_n - \sigma_n = \frac{m}{n-m}(\sigma_n - \sigma_m) + \frac{1}{n-m}\sum_{k=m+1}^{n}(a_n - a_k), \quad \forall\ 1 < m < n.$$

4 (Hardy, 大 O 型 Tauber 定理)**.** 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \sigma_n = \sigma$. 证明: 如果序列 $\{n(a_{n+1} - a_n)\}_{n\geq 1}$ 有界，则依然有 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sigma$.
注. 课上采用的证明思路为: 任取充分接近 1 的 $\lambda > 1$, 对于充分大的 n, 注意到 $|a_{j+1} - a_j| \lesssim j^{-1}$ 在 $j \in [n+1, \lambda n]$ 的尺度上一致成立.

Beauty is the first test: there is no permanent place in the world for ugly mathematics.

– G. H. Hardy

离散调和函数，随机游走

考虑全体二维整数格点 $\mathbb{Z}^2$. 记 $o=(0,0)$，$e_1=(1,0)$，$e_2=(0,1)$. 若 $x-y\in\{\pm e_1,\pm e_2\}$，称格点 $x,y\in\mathbb{Z}^2$ 相邻，记 $x\sim y$. 称 $h:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{R}$ 为离散调和函数，如果

$$h(x)=\frac{1}{4}\sum_{y\sim x}h(y)\qquad(x\in\mathbb{Z}^2).\tag{H}$$

定义从 x 出发的 n 步路径是序列 $\gamma=(x_0,\dots,x_n)$，其中 $x_0=x$, $x_{k+1}\sim x_k$；允许重复经过格点. 记所有此类路径的集合为 $\mathcal{P}_n(x)$，终点为 $\gamma_n=x_n$. 每条 n 步路径赋予概率权重 4^{-n}.

从现在起，设 $h:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{R}$ 是离散调和函数.

第一部分

1. 证明：对任意 $n\geq 0$,

$$h(x)=4^{-n}\sum_{\gamma\in\mathcal{P}_n(x)}h(\gamma_n).\tag{1}$$

2 (极值原理)**.** 设 h 在某个格点取得最大值. 证明：h 为常函数.

第二部分

对 $n\geq 1$，记 p_n 为 $\gamma\in\mathcal{P}(o)$ 满足 $\gamma_n=o$ 的概率，f_n 为 $\gamma\in\mathcal{P}_n(o)$ 在第 n 步第一次回到 o 的概率. 令

$$U_N:=\sum_{k=0}^{N}p_k,\qquad F_N:=\sum_{k=1}^{N}f_k,$$

并约定 $p_0=1$, $F_0=0$.

3. 计算 p_n 的值，并证明：$\lim\limits_{N\to\infty}U_N=\infty$.

4. 证明：

$$p_n=\sum_{k=1}^{n}f_kp_{n-k}\qquad(n\geq 1).$$

5. 证明：$\lim\limits_{N\to\infty}F_N=1$.

第三部分

定义 $\mathcal{Q}_N\subset\mathcal{P}_N(e_1)$ 是所有前 N 步均未到达 o 的 N 步路径. 另外，定义距离函数和对应的闭圆盘为

$$\|x\|_1:=|x_1|+|x_2|,\qquad B_R:=\{x\in\mathbb{Z}^2:\|x\|_1\leq R\}.$$

6. 证明：

$$h(e_1) = F_{N+1}h(o) + 4^{-N}\sum_{\gamma\in\mathcal{Q}_N} h(\gamma_N).$$

7 (Liouville 定理)**.** 设 h 有上界（或者下界）. 证明：h 是常函数.

8. 令 $M_R(v) = \max_{x\in B_R}|h(x)|$. 证明：存在常数 $C > 0$ 满足

$$|h(e_1) - h(o)| \le \frac{CM_R(h)}{\log R}, \qquad R \ge 2.$$

9. 设存在常数 $K \ge 0$，使得对每个整数 $R \ge 1$ 都有

$$\max_{x\in B_R}|h(x)| \le K\log R, \qquad R \ge 2.$$

证明：h 是常函数.

四时迭起，万物循生。

– 《庄子 · 天运》